

Análise de Eficiência e Ocupação da Rede Elétrica de Distribuição: Impacto da Iluminação Pública LED e Integração de Cargas de Mobilidade Elétrica

1st Luna Gomes
dept. de Engenharia Informática
ISEP
Porto, Portugal
1231651@isep.ipp.pt

2nd Mariana Martins
dept. de Engenharia Informática
ISEP
Porto, Portugal
1230679@isep.ipp.pt

3rd Samara Miranda
dept. de Engenharia Informática
ISEP
Porto, Portugal
1230432@isep.ipp.pt

Abstract—Este artigo apresenta uma análise estatística da ocupação dos Postos de Transformação de Distribuição (PTD) em Portugal e da sua relação com a eficiência energética da Iluminação Pública (IP). A crescente eletrificação dos transportes coloca novos desafios à infraestrutura elétrica existente, exigindo uma gestão eficiente da capacidade disponível na rede. Neste trabalho realiza-se uma Análise Exploratória de Dados (EDA), análise inferencial e modelação preditiva, utilizando dados públicos da e-REDES relativos à iluminação pública e aos postos de transformação. Com base nestes dados, estimam-se variáveis que quantificam a potência libertada pela substituição de luminárias convencionais por tecnologia LED e avalia-se a viabilidade técnica da rede para integrar infraestruturas de carregamento de veículos elétricos (VE). Um modelo de regressão linear múltipla foi desenvolvido para explicar o nível médio de ocupação da rede em função de variáveis de infraestrutura elétrica e de eficiência tecnológica. Os resultados identificam padrões regionais de utilização da rede e evidenciam as limitações e potencialidades do processo de modernização tecnológica na integração de mobilidade elétrica.

Index Terms—Análise de Dados, Iluminação Pública, Regressão Linear, Eficiência Energética, Mobilidade Elétrica, Redes de Distribuição, VIF, ANOVA.

I. INTRODUÇÃO

A transição energética e a descarbonização das cidades são atualmente objetivos centrais das políticas energéticas europeias. A eletrificação de setores como os transportes e a crescente integração de tecnologias sustentáveis colocam novos desafios à gestão da infraestrutura elétrica existente.

Os Postos de Transformação de Distribuição (PTD) constituem elementos críticos da rede, responsáveis por converter e distribuir energia elétrica em baixa tensão. O aumento da procura energética, impulsionado pela expansão da mobilidade elétrica, pode conduzir a situações de elevada ocupação destes equipamentos.

Paralelamente, a Iluminação Pública (IP) representa uma parcela significativa do consumo energético municipal. A transição progressiva das tecnologias convencionais de iluminação — como lâmpadas de mercúrio ou sódio — para

tecnologia LED tem demonstrado um potencial disruptivo na libertação de carga na rede elétrica de baixa tensão [1].

Surge assim uma oportunidade de sinergia: a *potência libertada* pela eficiência na IP pode ser o catalisador para a infraestrutura de VE, evitando investimentos massivos em novos PTDs [4]. Este trabalho, desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Análise de Dados em Informática (ANADI), tem como objetivo analisar a relação entre a eficiência da iluminação pública e o nível de ocupação da rede elétrica de distribuição, construindo um modelo preditivo e avaliando a viabilidade técnica de integração de carregadores de veículos elétricos de 22 kW.

II. OBJETIVOS

O presente trabalho persegue os seguintes objetivos específicos:

- **Exploração e Tratamento:** Efetuar a limpeza e integração de dados de IP e PTD, tratando valores omissores e normalizando escalas de utilização.
- **Caracterização Tecnológica:** Analisar o mix tecnológico da iluminação pública nacional e identificar o potencial de ganho energético por concelho.
- **Diagnóstico de Saturação:** Caracterizar a ocupação dos transformadores por distrito e identificar pontos críticos de sobrecarga.
- **Validação Estatística:** Testar se a rede possui folga significativa para a integração de cargas VE de 22 kW.
- **Modelação Preditiva:** Desenvolver um modelo de regressão linear múltipla para estimar a ocupação da rede e validar a sua precisão em concelhos específicos (distrito de Aveiro).

III. METODOLOGIA E DADOS

A análise segue as etapas de limpeza e transformação (ETL), exploração estatística, inferência e modelação [2], [3], recorrendo às bibliotecas Python Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, SciPy e Statsmodels. O dashboard interativo foi desenvolvido com Streamlit e Plotly. Todos os

testes de hipótese foram realizados com nível de significância $\alpha = 0.05$.

A. Fontes de Dados

Foram integrados dois conjuntos de dados públicos disponibilizados pela e-REDES [4]:

- 1) **IP_data**: Inventário de iluminação pública por freguesia (9 300 registos, 13 colunas), com informação sobre tipo de lâmpada, número de luminárias e potência instalada.
- 2) **PTD_data**: Dados técnicos dos postos de transformação (72 027 registos, 11 colunas), incluindo potência instalada, nível de utilização, número de clientes e coordenadas geográficas.

B. Resumo das Técnicas Estatísticas

As técnicas estatísticas aplicadas ao longo do trabalho foram:

- **Estatística Descritiva**: média, quartis, desvio padrão, assimetria e curtose.
- **Teste de Normalidade (Shapiro-Wilk)**: aplicado como pré-condição antes de cada teste paramétrico.
- **Testes de Hipóteses**: t-test para uma amostra, t-test de Welch para duas amostras independentes e ANOVA de uma via com análise post-hoc de Tukey.
- **Correlação de Pearson**: quantificação da intensidade e significância da relação linear entre variáveis de infra-estrutura.
- **Regressão Linear Múltipla (OLS)**: modelação preditiva do nível de ocupação, com verificação de normalidade, independência e homocedasticidade dos resíduos, e cálculo do VIF para diagnóstico de multicolinearidade.

IV. TRATAMENTO E ENGENHARIA DE VARIÁVEIS (ETL)

A. Processamento da Iluminação Pública

No dataset `IP_data`, criou-se a variável binária `Is_Ineficiente` (1 para Sódio ou Mercúrio; 0 para outros tipos) e converteu-se a potência para kW. Os dados foram agregados por `CodDistritoConcelho` para obter:

$$P_{IP_Total_c} = \sum_{i \in c} P_i^{(kW)} \quad (1)$$

$$P_{IP_Inef_c} = \sum_{\substack{i \in c, \\ Is_Inef=1}} P_i^{(kW)} \quad (2)$$

B. Processamento dos PTDs

O campo “Nível de Utilização [%]” foi normalizado para decimal extraíndo o limite superior de cada intervalo (e.g., “60%-79%” $\rightarrow$ 0.79). Os dados foram agregados por concelho para obter a capacidade total (`Cap_PTD`), utilização média (`Util_Media`) e número de postos (`N_PTDs`). Identificaram-se 3 064 valores nulos e 14 338 valores indeterminados, perfazendo 17 402 registos afetados (24,16% do total).

C. Variáveis de Viabilidade do Dataset Consolidado

A fusão dos dois datasets via `CodDistritoConcelho` resultou em 278 concelhos. Foram criadas as seguintes variáveis de análise:

$$\Delta P_{LED} = P_{IP_Inef} \times 0.65 \quad (3)$$

$$P_{Folga} = (Cap_{PTD} \times 0.92) \times (1 - Util_{Media}) \quad (4)$$

$$P_{VE} = N_{PTDs} \times 22 \times 0.60 \quad (5)$$

$$D = P_{Folga} + \Delta P_{LED} - P_{VE} \quad (6)$$

$$Rate_Inef = P_{IP_Inef} / P_{IP_Total} \quad (7)$$

O saldo $D > 0$ determina a viabilidade técnica do concelho para suportar novas cargas de VE sem comprometer a operação segura da rede.

V. ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS

A. Mix Tecnológico e Concentração de Potência

A análise do mix tecnológico da IP revelou que uma proporção relevante da potência instalada ainda provém de tecnologias convencionais (Sódio e Mercúrio). O gráfico de barras da potência ineficiente por município evidencia que esta se concentra num grupo restrito de concelhos, essencialmente capitais de distrito e municípios de maior dimensão, definindo prioridades geográficas claras para as políticas de modernização.

B. Distribuição da Ocupação por Distrito

Os diagramas de extremos e quartis dos PTDs nos distritos de Aveiro, Lisboa, Porto e Setúbal evidenciaram padrões distintos. Lisboa apresenta a maior variabilidade de carga, reflexo da heterogeneidade urbana e industrial, com vários municípios próximos dos limites de capacidade. Os distritos do Norte apresentam distribuições mais compactas e homogêneas.

C. Valores Omissos e Outliers

A prevalência de dados omissos foi quantificada em 17 402 registos (24,16% do total de PTDs). O boxplot do nível de utilização individual mostra que 50% dos PTDs operam entre 38% e 58% de capacidade. Contudo, identificaram-se outliers críticos com valores $\geq 100\%$, revelando transformadores em sobrecarga. Estes constituem estrangulamentos da rede onde a instalação de carregadores VE é tecnicamente inviável sem intervenção prévia de reforço.

D. Estatística Descritiva por Concelho

A Tabela I apresenta a estatística descritiva do nível de utilização individual dos PTDs para os concelhos de Braga, Coimbra, Faro e Évora (4 casas decimais).

TABLE I
ESTATÍSTICA DESCRITIVA DO NÍVEL DE UTILIZAÇÃO POR CONCELHO

Concelho	Média	DP	Q1	Mediana	Q3	Assim.	Kurt.
Braga	0.5423	0.2401	0.39	0.59	0.79	0.4280	-0.7116
Coimbra	0.5406	0.2322	0.39	0.59	0.79	0.2258	-0.7060
Faro	0.5549	0.2126	0.39	0.59	0.59	0.3009	-0.4757
Évora	0.4546	0.2425	0.19	0.39	0.59	0.6680	-0.4254

Faro é o concelho com a rede mais carregada em média (55,49%), enquanto Évora apresenta a maior folga (45,46%). A assimetria positiva em todos os concelhos indica que existem mais PTDs em cargas baixas/médias do que em sobrecarga extrema. Os valores de curtose negativos (distribuições platicúrticas) revelam que as cargas estão amplamente distribuídas pelos vários níveis de utilização.

VI. ANÁLISE E INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

A. Teste de Normalidade e Hipótese de Folga

Para garantir a validade das inferências paramétricas, aplicou-se o teste de Shapiro-Wilk à variável de ocupação média municipal (*Util_Media*) numa amostra aleatória de 50 concelhos. O teste resultou num valor de estatística $W = 0.962$ com um ***p-value* = 0.0717**. Sendo $p > 0.05$, não existe evidência estatística para rejeitar a hipótese nula (H_0) de normalidade da distribuição.

Com a normalidade verificada, procedeu-se a um teste de hipóteses (T-Test) para uma amostra para avaliar a existência de capacidade disponível na rede nacional. Definiu-se como hipótese nula que a ocupação média é igual ou superior a 60% ($H_0 : \mu \geq 0.60$) contra a alternativa de que a rede opera, em média, com folga significativa ($H_1 : \mu < 0.60$). O teste estatístico produziu um ***p-value* ≈ 0** (inferior a 0.0001).

Conclusão: Dado que o *p-value* é amplamente inferior ao nível de significância adotado ($\alpha = 0.05$), rejeita-se H_0 . Este resultado permite afirmar, com um nível de confiança de 95%, que a infraestrutura nacional de distribuição possui, em média, uma ocupação significativamente inferior ao limite de alerta de 60%, comprovando a viabilidade teórica para a integração de novas cargas de mobilidade elétrica.

B. Teste de Duas Amostras: Modernizados vs. Ineficientes

Com base na mediana do rácio de LED, definiram-se dois grupos: “Modernizados” e “Ineficientes”. Selecionaram-se 30 concelhos de cada grupo. O t-test de Welch para amostras independentes revelou que o estado médio de ocupação da rede não difere significativamente entre os dois grupos ($p > 0.05$), sugerindo que o nível de modernização da IP não é determinante para a carga global dos PTDs.

C. ANOVA: Diferenças Regionais na Ocupação

Constituíram-se três amostras de 25 concelhos: (1) Norte/Centro Litoral (Porto, Braga, Coimbra), (2) Lisboa e Litoral Sul (Lisboa, Setúbal, Aveiro) e (3) Interior/Alentejo (Évora, Beja, Portalegre). A ANOVA de uma via revelou diferenças estatisticamente significativas entre as regiões ($p < 0.05$). A análise post-hoc de Tukey identificou que o Interior/Alentejo apresenta ocupações médias significativamente inferiores às regiões litorais. Entre as regiões litorais não se detetaram diferenças significativas.

D. Correlação de Pearson: *Cap_PTD* vs. *P_IP_Total*

Para a totalidade dos 278 concelhos, o coeficiente de Pearson entre *Cap_PTD* e *P_IP_Total* é:

$$r = 0.9111, \quad p \approx 3.13 \times 10^{-108}$$

O resultado evidencia uma correlação linear positiva muito forte e estatisticamente significativa ($p \ll 0.001$). O dimensionamento da infraestrutura de transformação acompanha de forma altamente proporcional a carga da IP, traduzindo a coevolução histórica destas infraestruturas municipais.

VII. CORRELAÇÃO E REGRESSÃO — MODELO PREDITIVO

A. Tabela de Correlação nos 4 Distritos

Para os distritos de Aveiro, Braga, Lisboa e Porto, a correlação de Pearson entre *Cap_PTD* e *P_IP_Total* é $r = 0.9129$, confirmando a relação muito forte também nos grandes centros urbanos.

B. Modelo de Regressão Linear Múltipla

Para Portugal Continental (278 observações), ajustou-se o modelo OLS com $Y = \text{Util_Media}$, $X_1 = \text{P_IP_Total}$, $X_2 = \text{Cap_PTD}$ e $X_3 = \text{Rate_Ineficiencia}$:

$$\hat{Y} = 0.4989 + 4.594 \times 10^{-5} X_1 - 2.7 \times 10^{-7} X_2 + 0.0127 X_3 \quad (8)$$

Os principais indicadores de qualidade estão na Tabela II.

TABLE II
SUMÁRIO DO MODELO OLS

Estatística	Valor
R^2	0.074
R^2 Ajustado	0.064
F-statistic	7.300
Prob (F)	0.000100
N.º Observações	278
AIC	-726.2

C. Verificação dos Pressupostos dos Resíduos

- **Normalidade (Shapiro-Wilk):** $p = 0.0301 < 0.05$ - pressuposto violado.
- **Independência (Durbin-Watson):** estatística = 1.433, marginalmente abaixo do limiar de 1.5, indicando autocorrelação positiva ligeira - pressuposto parcialmente violado.
- **Homocedasticidade (Breusch-Pagan):** $p = 0.1710 > 0.05$ - variância constante confirmada.

As violações da normalidade e independência são coerentes com o baixo R^2 , refletindo a omissão de variáveis explicativas fundamentais (consumo doméstico e industrial).

D. Análise de Multicolinearidade (VIF)

TABLE III
VARIANCE INFLATION FACTOR (VIF)

Variável	VIF
X_1 — <i>P_IP_Total</i>	8.45
X_2 — <i>Cap_PTD</i>	7.26
X_3 — <i>Rate_Ineficiencia</i>	1.52

X_1 e X_2 apresentam $VIF > 5$, confirmando multicolinearidade severa, consistente com $r = 0.91$. A inflação da variância compromete a interpretabilidade individual dos coeficientes. X_3 ($VIF = 1.52$) está isenta de problemas de colinearidade.

E. Comentário ao Modelo

Com $R_{adj}^2 = 0.064$, o modelo explica apenas 6.4% da variabilidade da ocupação da rede. Os preditores X_1 e X_2 são estatisticamente significativos ($p < 0.001$), enquanto X_3 não o é ($p = 0.577$). A forte multicolinearidade entre X_1 e X_2 dificulta a separação dos efeitos individuais. O modelo funciona como indicador geral de nível de carga esperado, mas é insuficiente para capturar a complexidade real dos consumos locais.

F. Previsões para o Distrito de Aveiro

TABLE IV
PREVISÕES VS. VALORES REAIS — DISTRITO DE AVEIRO

Concelho	Y Real	Y Prev.	Erro
Albergaria-a-Velha	0.4699	0.5057	-0.0358
Anadia	0.5430	0.5155	+0.0275
Arouca	0.5274	0.5170	+0.0104
Aveiro	0.4755	0.4958	-0.0203
Castelo de Paiva	0.5432	0.5144	+0.0288
Espinho	0.4434	0.5014	-0.0580
Estarreja	0.5076	0.5074	+0.0002

As previsões concentram-se numa faixa estreita (49%–53%), sendo incapazes de captar a variação real. Os erros mais elevados verificam-se em Espinho (-5.8%) e Albergaria-a-Velha (-3.6%), corroborando o baixo poder preditivo do modelo.

G. Impacto da Redução de 20% na Taxa de Ineficiência

Aplicando $\hat{\beta}_3 = 0.0127$ do modelo (8):

$$\Delta Y = \hat{\beta}_3 \times (-0.20) = 0.0127 \times (-0.20) = -0.00254$$

A redução prevista seria de $\approx 0.25\%$. Como X_3 não é estatisticamente significativo ($p = 0.577$), $\hat{\beta}_3$ não é estatisticamente diferente de zero. A implementação de tecnologia LED não tem impacto mensurável na desocupação global dos PTDs a nível concelhio.

H. Identificação de Concelhos Viáveis para VE

TABLE V
CONCELHOS MAIS VIÁVEIS PARA CARREGADORES VE DE 22 kW

Concelho	Y Real	Lim. Sup. 95%
Porto	0.4219	0.5399
Vila Nova de Gaia	0.4179	0.5412
Lisboa	0.4005	0.5972
Évora	0.4546	0.6173
Beja	0.4467	0.6213

A decisão de alocação de nova carga deve basear-se no limite superior do intervalo de confiança (cenário mais conservador). Porto e Vila Nova de Gaia apresentam os limites mais baixos (53.99% e 54.12%), com folga superior a 40% no pior cenário previsto. Lisboa segue com 59.72%. Dado o baixo R_{adj}^2 , estas previsões devem ser validadas com medições locais ao nível de cada PTD antes de qualquer decisão de investimento.

VIII. DASHBOARD INTERATIVO

Foi desenvolvido um dashboard interativo em Streamlit que integra os dois datasets e disponibiliza:

- **Perfis horários** de consumo da IP (antes vs. depois da migração LED) em Plotly;
- **KPIs** em tempo real: potência libertada (ΔP_{LED}), carga VE total (P_{VE}) e viabilidade global;
- **Simulação de cenários** via sliders: eficiência LED (0–100%), penetração VE (0–100%) e potência do carregador (3.7, 7.4, 11, 22 kW);
- **Mapa geográfico** com localização dos PTDs e saldo de viabilidade por concelho;
- **Tabela interativa** com capacidade instalada, folga e saldo final por concelho.

IX. CONCLUSÃO

Este trabalho analisou a relação entre a eficiência tecnológica da IP e a capacidade de carga dos PTDs em Portugal Continental, com foco na integração de VE. A análise exploratória revelou que 24.16% dos registos PTD contêm dados omissos ou indeterminados. O t-test confirmou folga global de capacidade nos PTDs ($p \approx 0$). A correlação de Pearson ($r = 0.9111$) evidenciou uma relação linear muito forte entre a capacidade de transformação e a carga de IP. A ANOVA confirmou diferenças regionais significativas, com o Interior/Alentejo a apresentar ocupações mais baixas. O teste de duas amostras não revelou diferença significativa entre concelhos modernizados e ineficientes, sugerindo que a modernização da IP não é o fator dominante na carga dos PTDs.

O modelo de regressão apresenta poder explicativo limitado ($R_{adj}^2 = 6.4\%$), com multicolinearidade severa entre X_1 e X_2 e X_3 estatisticamente não significativo. Porto, Vila Nova de Gaia e Lisboa destacam-se como os municípios mais aptos para receber carregadores de 22 kW. Como trabalho futuro, propõe-se a inclusão de variáveis de consumo doméstico e industrial e a aplicação de modelos não lineares para melhorar o poder preditivo.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi realizado com o apoio de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (Gemini 2.5 Flash) para auxílio na estruturação de código Python e refinamento do texto em LaTeX, seguindo as normas éticas de utilização de IA da instituição.

REFERENCES

- [1] C. Heumann e M. Schomaker Shalabh, *Introduction to Statistics and Data Analysis*, Springer International Publishing, 2016.
- [2] D.C. Montgomery, *Design and Analysis of Experiments*, 8.^a ed., John Wiley & Sons, Nova Iorque, 2013.
- [3] W. McKinney, *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and Jupyter*, 3.^a ed., O'Reilly Media, 2022.
- [4] e-REDES, “Portal de Dados Abertos,” [Online]. Acedido em: março de 2026.
- [5] J. H. McDonald, *Handbook of Biological Statistics*, 3.^a ed., Sparky House Publishing, Baltimore, 2014.
- [6] G. James, D. Witten, T. Hastie e R. Tibshirani, *An Introduction to Statistical Learning*, 2.^a ed., Springer, 2021.